

BÁO CÁO TỔNG QUAN TÀI LIỆU KHOA HỌC: DỰ BÁO CHẤT LƯỢNG MÔI TRƯỜNG

I. Thông tin chung

- Chủ đề nghiên cứu:** Ứng dụng kết hợp kiến trúc Mạng nơ-ron đồ thị (GNN) và Bộ nhớ ngắn hạn dài (LSTM) trong dự báo chất lượng không khí (PM2.5) từ môi trường thực tế.
- Câu hỏi nghiên cứu:** Việc kết hợp khả năng mô hình hóa không gian của GNN và trích xuất đặc trưng chuỗi thời gian của LSTM giúp cải thiện độ chính xác như thế nào trong bài toán dự báo nồng độ bụi mịn PM2.5 so với việc sử dụng các mô hình học sâu đơn lẻ?
- Công cụ AI sử dụng để tìm kiếm:** Elicit.

II. Bảng tổng hợp thông tin từ các bài báo khoa học (6 bài báo)

ST T	Tên bài báo (Tác giả, Năm)	Thuật toán / Mô hình chính	Cỡ mẫu & Tập dữ liệu	Kết quả nghiên cứu chính	Hạn chế / Thách thức
1	<i>HighAir: A Hierarchical Graph Neural Network-Based Air Quality Forecasting Method</i> (Chen et al., 2026)	Mô hình phân cấp HighAir (HGNN kết hợp LSTM mã hóa - giải mã)	Dữ liệu thời tiết, chất lượng không khí và phân bổ sử dụng đất từ các mạng lưới trạm đo thị thực tế.	Khắc phục được nhược điểm của các GNN truyền thống ở việc mô hình hóa tương tác chéo, cải thiện rõ rệt độ chính xác dự báo dài hạn.	Cấu trúc đồ thị phân cấp phức tạp, đòi hỏi chi phí tính toán cao khi mở rộng quy mô lưới.

2	<i>A spatiotemporal graph neural network with multi granularity for air quality prediction</i> (Wang et al., 2024)	MGST-GNN (Mạng nơ-ron đồ thị đa hạt không gian - thời gian)	Dữ liệu khí tượng học và chuỗi thời gian nồng độ chất gây ô nhiễm, kết hợp mô phỏng khuếch tán HYSPLIT .	Theo dõi chính xác ảnh hưởng từ thay đổi chất lượng không khí ở các trạm lân cận. Tối ưu việc bắt chu kỳ và tính mùa vụ của ô nhiễm.	Cần phụ thuộc vào mô phỏng khuếch tán khí tượng ngoại vi, dữ liệu đầu vào có độ nhiễu cao.
3	<i>Enhanced PM2.5 forecasting via bio-inspired hybrid LSTM optimization</i> (AIP, 2025)	Khung Hybrid LSTM (SSA-LSTM)	Chuỗi thời gian PM2.5 kết hợp 6 biến số đầu vào có độ tương quan cao.	Thuật toán Sparrow Search (SSA) giúp tối ưu siêu tham số, nâng cao khả năng nắm bắt thay đổi đột ngột so với LSTM cơ bản.	Mô hình chưa kết hợp yếu tố không gian (Spatial), dễ bị lệch dự báo khi có sự cố môi trường cục đoạn ở trạm đơn lẻ.

4	<i>A New Benchmark of Graph Learning for PM2.5 Forecasting under Distribution Shift</i> (Zheng et al., 2021)	Spatio-temporal GNN (Đánh giá benchmark so sánh với ARIMA, LSTM)	Bộ dữ liệu đo lường chất lượng không khí từ \$N\$ trạm quan trắc (kèm nhiệt độ, độ ẩm, sức gió).	Các mô hình dựa trên đồ thị vượt trội về độ chính xác tổng thể nhưng lại chịu ảnh hưởng mạnh bởi sự dịch chuyển phân phối.	Tính ổn định của GNN giảm khi áp dụng vào môi trường thực tế có sự thay đổi điều kiện thời tiết đột ngột.
5	<i>Graph Neural Network For Air Quality Prediction</i> (IJES, 2024)	Mạng AT-GCN (so sánh với mô hình GRU, CNN đơn lẻ)	Dữ liệu lịch sử 22 năm (2001-2023), ghi nhận theo từng giờ. Mẫu cực lớn.	Mạng AT-GCN cho hiệu suất dự báo không gian - thời gian vượt trội, kiểm soát tốt các luồng dữ liệu biến động liên tục.	Quá trình tiền xử lý phức tạp do phải làm sạch lượng lớn giá trị khuyết thiếu ở dữ liệu quá khứ.

6	<i>Development of an LSTM-Broadcasting deep-learning framework (GMD, 2024)</i>	LSTM-Broadcasting (Khung lan truyền tín hiệu sâu)	Dữ liệu vùng có mật độ phân bố trạm dày đặc tại khu vực Hong Kong.	Dự báo rất hiệu quả mức độ ô nhiễm biến thiên theo từng vùng với thời gian chạy tối ưu.	Phụ thuộc vào mạng lưới trạm đo dày đặc; chưa tối ưu hóa đối với các vùng có khoảng cách trạm thưa thớt.
---	--	---	--	---	--

III. Nhận xét và đánh giá tổng hợp

Dựa trên việc trích xuất và phân tích 6 bài báo chuyên sâu, có thể thấy một sự chuyển dịch rõ nét từ trong phòng thí nghiệm ra môi trường thực tế: các mô hình truyền thống hoặc học sâu đơn biến đang dần bị thay thế bởi các cấu trúc kết hợp đa phương thức.

- Về tính hiệu quả:** Việc chỉ sử dụng mạng RNN/LSTM mang lại độ nhạy cao với chuỗi thời gian, nhưng lại bỏ qua mối tương quan địa lý (ví dụ: ô nhiễm lan truyền theo hướng gió từ vùng này sang vùng khác). Ngược lại, khi tích hợp kiến trúc Mạng nơ-ron đồ thị (GNN) song song với LSTM, các mô hình học sâu có khả năng định tuyến được mạng lưới tương tác phức tạp của các thành phố, xử lý xuất sắc bài toán dữ liệu phi Euclid, từ đó nâng cao độ chính xác toàn cục.
- Về thách thức thực tiễn:** Khó khăn lớn nhất hiện nay không còn nằm ở việc thiết kế hàm mất mát hay tối ưu hóa siêu tham số, mà nằm ở hiện tượng *distribution shift* và gánh nặng phần cứng khi mở rộng hệ thống ma trận kề trong các mạng GNN khổng lồ. Việc kết hợp các thuật toán cơ sở chú ý hoặc chiến lược tối ưu hóa cập nhật theo nhóm có thể là hướng mở rộng lý tưởng cho các nghiên cứu tiếp theo nhằm giảm thiểu chi phí tính toán.